2. Procédure de correction sur SQLS02

2.1 Étape 1 — Vérifier l'état du certificat dans le registre

Sur SQLS02, exécute :

```
$RegPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQLServer\SuperSocketNetLib"
$Cert = Get-ItemProperty -Path $RegPath -Name "Certificate" -ErrorAction
SilentlyContinue
if ($Cert) {
    Write-Host "Certificate = '$($Cert.Certificate)'"
} else {
    Write-Host "Certificate absent"
}
```

```
Certificate = '0a8d26fb0ba9bbf783c0aacd12771d332d9d5aa2'
```

Résultat attendu :

- **Si vide** : le certificat n'est pas configuré → passer à l'étape 2.
- **Si contient le thumbprint** : le certificat est configuré mais SQL Server n'a pas rechargé → passer à l'étape 3.

2.2 Étape 2 — Configurer le certificat via SQL Server Configuration Manager

Sur SQLS02 :

1. Ouvre **SQL Server Configuration Manager**.
2. **Configuration réseau SQL Server → Protocoles pour MSSQLSERVER**.
3. **Clic droit sur TCP/IP → Propriétés**.
4. Onglet **Certificat**.
5. Dans le menu déroulant, sélectionne **`SQLS02.optimedit.eu`**.
6. **Appliquer → OK**.

2.3 Étape 3 — Redémarrer SQL Server avec `-Force`

Sur SQLS02 :

```
powershell
Restart-Service MSSQLSERVER -Force
Start-Sleep -Seconds 10
Start-Service SQLSERVERAGENT
```

Vérification :

```
Get-Service MSSQLSERVER, SQLSERVERAGENT | Select-Object Name, Status
```

Résultat attendu :

```
Name             Status
----             ------
MSSQLSERVER    Running
SQLSERVERAGENT Running
```

2.4 Étape 4 — Vérifier la valeur dans le registre

Sur SQLS02 :

```powershell
$RegPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQLServer\SuperSocketNetLib"
$Cert = Get-ItemProperty -Path $RegPath -Name "Certificate" -ErrorAction
SilentlyContinue
Write-Host "Certificate = '$($Cert.Certificate)'"
```

```
Certificate = '0a8d26fb0ba9bbf783c0aacd12771d332d9d5aa2'
```

Résultat attendu : le thumbprint du certificat `SQLS02.optimedit.eu`.

2.5 Étape 5 — Test SSL direct

Sur SQLS02 :

```powershell
# Test SSL direct
$TcpClient = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient
$TcpClient.Connect("localhost", 1433)
$SslStream = New-Object System.Net.Security.SslStream($TcpClient.GetStream(),
$false, ({$true}))
$SslStream.AuthenticateAsClient("SQLS02.optimedit.eu")
$Cert = $SslStream.RemoteCertificate
Write-Host "Sujet     : $($Cert.Subject)"
Write-Host "Émetteur  : $($Cert.Issuer)"
Write-Host "Thumbprint: $($Cert.GetCertHashString())"
$SslStream.Close()
$TcpClient.Close()
```

```
Sujet     : CN=SQLS02.optimedit.eu
Émetteur  : CN=Optimedit-CA3, DC=optimedit, DC=eu
Thumbprint: 0A8D26FB0BA9BBF783C0AACD12771D332D9D5AA2
```

2.6 Étape 6 — Test de connexion SQL Server

Sur SQLS02 :

```powershell
$ConnectionString = "Server=localhost;Database=master;Integrated
Security=True;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True"
Invoke-Sqlcmd -ConnectionString $ConnectionString -Query "SELECT
SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition"
```

Résultat attendu :

text

```
Edition
-------
Developer Edition (64-bit)
```

---

3. Script de correction — Résumé pour SQLS02

Voici un **script complet** qui fait tout ce qu'il faut sur SQLS02 :

```
<#
    3.3.3.6.Restart-SqlCertificate.ps1
    Objet   : Configurer et vérifier le certificat SSL sur SQLS02.
    Noeuds  : SQLS02
#>

$Hostname = $env:COMPUTERNAME
$CertSubject = "$Hostname.optimedit.eu"
$RegPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQLServer\SuperSocketNetLib"


...
```

5. Prochaine étape

Sur SQLS02 :

1. **Vérifie le registre** :

```
$RegPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQLServer\SuperSocketNetLib"
Get-ItemProperty -Path $RegPath -Name "Certificate" | Select-Object Certificate
```

2. **Si vide**, configure le certificat via **SQL Server Configuration Manager**.
3. **Redémarre SQL Server avec `-Force`** :

   powershell

   ```
   Stop-Service MSSQLSERVER -Force
   Start-Service MSSQLSERVER
   Start-Service SQLSERVERAGENT
   ```